# Correction – Bac STI2D Métropole 2017 (septembre)

## Partie A – Examens médicaux (scanner, IRM)

### A.1. Les ondes électromagnétiques dans les deux techniques d'imagerie médicale : scanner et IRM

**A.1.1.** D'après le document 2-A, le scanner utilise des **rayons X** : domaine des très hautes fréquences (de l'ordre de $10^{16}$ à $10^{19}$ Hz).

**A.1.2.** $f_1 = 5{,}0 \times 10^{9}\ \text{GHz} = 5{,}0 \times 10^{18}\ \text{Hz}$.

$$\lambda_1 = \frac{c}{f_1} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{5{,}0 \times 10^{18}} = 6{,}0 \times 10^{-11}\ \text{m}$$

**A.1.3.** Sur le DR1, on place $\lambda_1 = 6{,}0 \times 10^{-11}$ m entre $10^{-11}$ et $10^{-10}$ m (un peu à gauche de la graduation $10^{-10}$) : le point se trouve bien dans le domaine des **rayons X**.

**A.1.4.** D'après le document 1-A, pour $B = 3{,}0$ T : $\lambda_2 = 2{,}3$ m.

**A.1.5.** Sur le DR1, on place $\lambda_2 = 2{,}3$ m juste à droite de la graduation $1$ m : cette onde appartient au domaine des **ondes hertziennes** (ondes radio).

**A.1.6.**

$$E_1 = \frac{hc}{\lambda_1} = \frac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{6{,}0 \times 10^{-11}} \approx 3{,}3 \times 10^{-15}\ \text{J}$$

$$E_1 = \frac{3{,}3 \times 10^{-15}}{1{,}6 \times 10^{-19}} \approx 2{,}1 \times 10^{4}\ \text{eV}$$

$$E_2 = \frac{hc}{\lambda_2} = \frac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{2{,}3} \approx 8{,}6 \times 10^{-26}\ \text{J} \approx 5{,}4 \times 10^{-7}\ \text{eV}$$

$\dfrac{E_1}{E_2} \approx 4 \times 10^{10}$ : un photon X transporte environ 40 milliards de fois plus d'énergie qu'un photon de l'onde utilisée en IRM.

**A.1.7.** D'après le document 4-A :

- $E_1 \approx 2 \times 10^{4}\ \text{eV} > 10\ \text{eV}$ : les rayons X du scanner sont **ionisants**, donc potentiellement dangereux (ils peuvent modifier les molécules, notamment l'ADN) ;
- $E_2 \approx 5 \times 10^{-7}\ \text{eV} < 10\ \text{eV}$ : l'onde de l'IRM est **non ionisante**.

Le scanner est donc plus dangereux que l'IRM (il faut limiter le nombre d'examens).

### A.2. Le champ magnétique et l'IRM

**A.2.1.** $B = 4\pi \times 10^{-7} \times n \times I$, donc :

$$I = \frac{B}{4\pi \times 10^{-7} \times n} = \frac{3{,}0}{4\pi \times 10^{-7} \times 25\,000} \approx 95\ \text{A}$$

**A.2.2.** Cette intensité est très élevée (comparée aux quelques ampères des appareils domestiques). Avec un conducteur ordinaire, les pertes par effet Joule ($P = RI^2$) seraient énormes : forte consommation électrique et échauffement de la bobine. Un électroaimant supraconducteur (refroidi à 4 K par l'hélium liquide) a une **résistance nulle** : le courant intense circule **sans perte par effet Joule**, avec une consommation électrique très faible (document 3-A).

**A.2.3.** Synthèse :

- **Avantages de l'IRM** : elle utilise des ondes hertziennes non ionisantes (pas de danger lié aux rayonnements, examens répétables) ; elle est sensible à la quantité d'eau des tissus, ce qui permet de bien différencier les tissus mous.
- **Inconvénients de l'IRM** : tunnel plus long (gênant pour les claustrophobes) ; examen plus long (environ 30 min contre 5 à 10 min) ; nécessite un matériel insensible au champ magnétique autour du patient (perfusion, respirateur...), d'où le choix du scanner en urgence ou en réanimation ; appareil coûteux (bobine supraconductrice refroidie à l'hélium liquide).

Le scanner est rapide et adapté à l'urgence, mais utilise des rayons X ionisants.

## Partie B – Test à l'effort

**B.1.** D'après le document B1, une course à pied à $12\ \text{km·h}^{-1}$ correspond à **13,2 MET**.

**B.2.** 1 MET correspond à $3{,}5\ \text{mL/kg/min}$ de dioxygène. Pour $m = 60\ \text{kg}$ :

$$V_{O_2} = 13{,}2 \times 3{,}5 \times 60 \approx 2\,772\ \text{mL/min} \approx 2{,}8\ \text{L/min}$$

**B.3.** $V_{O_2} = DC \times DAV$, donc :

$$DC = \frac{V_{O_2}}{DAV} = \frac{2\,772}{0{,}20} = 13\,860\ \text{mL/min} \approx 1{,}4 \times 10^4\ \text{mL/min}$$

**B.4.** $DC = FC \times VES$, donc :

$$FC = \frac{DC}{VES} = \frac{1{,}4 \times 10^4}{111} \approx 126\ \text{battements/min}$$

> Avec la valeur non arrondie $DC = 13\,860\ \text{mL/min}$, on trouve $FC \approx 125$ battements/min : l'écart vient seulement de l'arrondi de $DC$.

**B.5.** Fréquence cardiaque maximale (formule d'Astrand) : $FCM = 220 - 20 = 200$ battements/min.

$$\frac{FC}{FCM} = \frac{126}{200} = 0{,}63 = 63\ \%$$

D'après le document B4, 63 % de la FCM est compris entre 60 % et 70 % : c'est la zone **« endurance de base »**, pour laquelle la source d'énergie est constituée des **graisses de réserve**. En courant à $12\ \text{km·h}^{-1}$, le sportif est donc bien dans la situation souhaitée.

# Partie C – Entraînement : sudation et énergie

## C1. Un textile innovant

**C.1.1.** L'évaporation (vaporisation) est un passage de l'état liquide à l'état gazeux : il faut rompre des interactions entre les molécules d'eau. L'eau **reçoit** donc de l'énergie (transformation endothermique, $L_v > 0$).

$$Q = m \times L_v = 0{,}200 \times 2{,}26 \times 10^6 = 4{,}52 \times 10^5 \text{ J} = 452 \text{ kJ}$$

**C.1.2.** L'énergie nécessaire à l'évaporation de la sueur est prélevée au corps (à la peau) : le corps cède de l'énergie thermique, ce qui évacue la chaleur produite par l'effort et limite l'élévation de sa température.

**C.1.3.a.** D'après le document C1, les microcapsules de paraffine fondent (entre 22 °C et 37 °C) en **absorbant** une partie de la chaleur produite par le corps : cette énergie n'a plus à être évacuée par la transpiration, ce qui crée un effet de fraîcheur.

**C.1.3.b.** Énergie absorbée par la fusion de la paraffine :

$$Q_f = m_p \times L_f = 0{,}150 \times 218 \times 10^3 \approx 3{,}27 \times 10^4 \text{ J} = 32{,}7 \text{ kJ}$$

Cette énergie n'a pas besoin d'être évacuée par évaporation de sueur. Masse d'eau économisée :

$$m_{eau} = \frac{Q_f}{L_v} = \frac{3{,}27 \times 10^4}{2{,}26 \times 10^6} \approx 1{,}45 \times 10^{-2} \text{ kg} \approx 14{,}5 \text{ g}$$

**C.1.3.c.** Quand le sportif s'arrête, la température diminue : la paraffine se solidifie et **restitue** l'énergie stockée (solidification exothermique). Le textile réchauffe alors le sportif et évite un refroidissement trop rapide.

## C2. La phase d'entraînement

**C.2.1.a.**

$$P = m \times g = 60 \times 9{,}8 \approx 588 \text{ N} \approx 5{,}9 \times 10^2 \text{ N}$$

**C.2.1.b.** Sur le DR2, on trace le vecteur $\vec{P}$ :

- point d'application : le centre de gravité (la croix « + ») ;
- direction : verticale ; sens : vers le bas ;
- longueur : $\frac{588}{200} \approx$ **2,9 cm**.

**C.2.2.** Chaîne énergétique du muscle (DR3) :

- entrée (à gauche) : **énergie chimique** ;
- sortie utile (à droite) : **énergie mécanique** ;
- sortie vers le bas (pertes) : **énergie thermique**.

**C.2.3.a.**

$$\eta = \frac{E_m}{E_{ch}}$$

avec $E_m$ l'énergie **mécanique** fournie par le muscle (énergie utile) et $E_{ch}$ l'énergie **chimique** absorbée (apportée par l'alimentation).

**C.2.3.b.** Énergie absorbée pour 15 km avec $m = 60$ kg :

$$E_{ch} = 4{,}18 \times 60 \times 15 \approx 3\,762 \text{ kJ}$$

$$E_m = \eta \times E_{ch} = 0{,}25 \times 3\,762 \approx 941 \text{ kJ} \approx 9{,}4 \times 10^2 \text{ kJ}$$

**C.2.4.** Les amandes doivent fournir toute l'énergie absorbée $E_{ch} = 3\,762$ kJ (100 g apportent 2 576 kJ) :

$$m_{amandes} = \frac{3\,762}{2\,576} \times 100 \approx 146 \text{ g}$$

> On utilise l'énergie **absorbée** par le muscle (3 762 kJ) et non l'énergie mécanique (941 kJ) : l'alimentation doit fournir aussi l'énergie perdue sous forme thermique.

---

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.